

Soluciones Tests 26-30: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1. $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2.$

Proof. Sabemos que la primitiva de $\sin x$ es $-\cos x$. Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0).$$

Como $\cos \pi = -1$ y $\cos 0 = 1$:

$$(-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 1 + 1 = 2.$$

□

Proposition 1.2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

Proof. Sean $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{0\}$. Probaremos la desigualdad geométrica

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

para x cercano a 0.

Cota superior: En el círculo unitario, el área del sector circular de ángulo $|x|$ es $\frac{|x|}{2}$, mientras que el área del triángulo con vértices en O , $(\cos x, \sin x)$ y $(1, 0)$ es $\frac{1}{2} \sin |x|$. Por inclusión de áreas,

$$\frac{1}{2} \sin |x| < \frac{|x|}{2} \implies \frac{\sin |x|}{|x|} < 1.$$

Como $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$, basta considerar $x > 0$.

Cota inferior: El área del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(\cos x, \sin x)$ y $(\cos x, 0)$ es $\frac{1}{2} \cos x \cdot \sin x$. Combinando con la desigualdad anterior y usando las identidades de suma:

$$\frac{\sin x}{x} > \cos x \quad \text{para } 0 < |x| < \frac{\pi}{2}.$$

Ahora aplicamos el Teorema del Límite Aplicado (*Squeeze Theorem*). Dado que

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1,$$

y como $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

Proposition 1.3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$

Proof. Sea $t = e^x - 1$. Entonces $x = \ln(1 + t)$ y cuando $x \rightarrow 0$ se tiene $t \rightarrow 0$. Sustituyendo:

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{t}{\ln(1 + t)}.$$

Esperaremos en el Teorema 29 (área que probaremos a continuación) o bien podemos probar el límite directamente usando la serie de Taylor. Usaremos la serie exponencial: para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Luego,

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}.$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$ converge uniformemente en intervalos acotados, y en particular cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 + 0 = 1. \quad \square$$

Proposition 1.4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Proof. Sea $t = \ln(1+x)$, de modo que $x = e^t - 1$. Cuando $x \rightarrow 0$ se tiene $t \rightarrow 0$. Entonces:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{t}{e^t - 1}.$$

Por el Teorema 1.3, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$, y por lo tanto su recíproco también tiende a 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t}} = \frac{1}{1} = 1. \quad \square$$

Theorem 1.5. Para todo $x \in \mathbb{R}$, se tiene $e^x \geq 1 + x$.

Proof. Definimos la función $f(x) = e^x - 1 - x$ para $x \in \mathbb{R}$. Debemos probar que $f(x) \geq 0$ para todo x .

Calculamos las derivadas:

$$f'(x) = e^x - 1, \quad f''(x) = e^x > 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Como $f''(x) > 0$ para todo x , la función f es estrictamente convexa.

El punto crítico se obtiene de $f'(x) = 0$, es decir, $e^x = 1$, lo que da $x = 0$. Como f es convexa, este punto crítico es un mínimo global.

Evaluamos:

$$f(0) = e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0.$$

Por lo tanto, $x = 0$ es el mínimo global de f , y en consecuencia:

$$f(x) = e^x - 1 - x \geq f(0) = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Equivalentemente, $e^x \geq 1 + x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, con igualdad si y solo si $x = 0$. $\square$